

(8.1) Uvažujme pro matici

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

lineární operátor f_A na reálném vektorovém prostoru $\mathbb{R}^3$. Najděte všechny roviny (tj. dvoudimenzionální podprostory) U , pro které platí, že $f_A(U) = U$, a v každé z těchto rovin najděte takovou bázi B_U , aby matice zúženého lineárního operátoru $[f_A|_U]_{B_U}^{B_U}$ byla Jordanova matice.

• vlastní čísla matice:

$$\det \begin{pmatrix} -1-\lambda & -2 & 0 \\ -1 & 3-\lambda & -1 \\ 2 & 3 & 1-\lambda \end{pmatrix} = (-1-\lambda)(3-\lambda)(1-\lambda) + \underbrace{4-2+2\lambda-3-3\lambda}_{= (-1-\lambda)(3-4\lambda+\lambda^2) + (-1-\lambda)} =$$

$$= (-1-\lambda)(3-4\lambda+\lambda^2) + (-1-\lambda) =$$

$$= -1(\lambda+1)(3-4\lambda+\lambda^2+1) = -(\lambda+1)(\lambda-2)^2 \rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = -1 \\ \lambda_2 = 2 \\ \lambda_3 = 2 \end{cases}$$

$$M_1 = \ker \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \text{LO} \{ (1, 0, -1) \}$$

$$M_2 = \ker \begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} = \text{LO} \{ (-2, 3, 5) \} \quad \sim \text{komutace na sobě sama}$$

pouze 1 $\sim$ není diagonalizovatelná

• Jordanův kanonický tvar

$$v_1' \xrightarrow{A+I} 0$$

$$v_2' \xrightarrow{A-2I} 0, \quad v_2'' \xrightarrow{A-2I} 0$$

$v_2' \in \ker(A-2I) \cap \text{Im}(A-2I) \sim$ hledáme $v_2' = (-2, 3, 5)$, hledáme vektor v_2'' takový, že $(A-2I)(v_2'') = v_2'$,

pak $v_2'' \in \text{Im}(A-2I)$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -3 & -2 & 0 & -2 \\ -1 & 1 & -1 & 3 \\ 2 & 3 & -1 & 5 \end{array} \right) = (0, 1, -2)^T$$

$$\rightarrow A = [Id]_{\mathcal{K}}^{\mathcal{B}} [f_A]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} [Id]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{K}} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ -1 & 5 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ -1 & 5 & -2 \end{pmatrix}^{-1}$$

• vektory z Jordanových řetězců jsou lineárně nezávislé $\rightarrow$ tvoří bázi prostoru v $\mathbb{R}^3$

• hledáme dvoudimenzionální podprostory U takové, že $f_A(U) = U$, kdy invariantní podprostory

• podle Věty 9.110 jsou invariantní podprostory ty, které jsou sumovány Jordanovými řetězci, $\ker(f)$ a $\text{Im}(f)$

• podle Věty 9.111 jsou -1- i součty a průniky invariantních podprostorů

• z Důsledku 9.113 vyplývá, že má-li operátor f na vektorovém prostoru V dimenze n n vlastních čísel, pak $f|_W$, kde W je dimenze k , má k vlastních čísel

• 9.111 & 9.110 $\Rightarrow$ • takový dvoudimenzionální podprostor je $\text{span}\{(-2, 3, 5), (0, 1, -2)\} \sim$ Jordanův řetězec přísl. číslu 2

$$\ker A = \emptyset \Rightarrow \dim \text{Im} A = 3$$

• součet prostorů generovaných Jordanovými řetězci má dimenzi 3, protože

$$\rightarrow \text{Podprostor } U \text{ je } \text{span}\{(-2, 3, 5), (0, 1, -2)\} \sim B_U = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 3 & 1 \\ 5 & -2 \end{pmatrix}$$

$\rightarrow$ z důsledku 9.113 $f_A|_U$ má dvě vlastní čísla a

$$[f_A|_U]_{B_U}^{B_U} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$